

# **TUGAS BESAR LABORATORIUM 1**

Aslab: Ferdinand Macalister (251401077)



Disusun Oleh:

Nama : Angello Ad Harvel Sitorus

NIM : 261401053

Kom : A

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
T.A. 2026/2027**

## Nomor 1

```
Soal1_261401053_AngelloAdHarveSitorus.pas X
261401053_AngelloAdHarveSitorus_DP_1 > Soal1_261401053_AngelloAdHarveSitorus.pas

2 // NIM: 261401053
3
4 program TotalBelanja;
5
6 uses crt;
7
8 var
9   i, n: integer;
10  harga_barang, harga_awal, harga_akhir, diskon: real;
11
12 begin
13   clrscr;
14
15   // Meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang dibeli
16   write('Banyak Barang yang Dibeli: ');
17   readln(n);
18
19   // Mengatur total harga awal menjadi 0
20   harga_awal := 0;
21
22   // Menginput harga setiap barang dan menjumlahkannya ke total harga
23   for i := 1 to n do
24     begin
25       write('Harga barang ke-', i, ' = Rp');
26       readln(harga_barang);
27
28       // Menambahkan harga barang ke total harga sebelum diskon
29       harga_awal := harga_awal + harga_barang;
30     end;
31
32   // Menentukan besar diskon berdasarkan total harga
33   if (harga_awal < 100000) then
34     begin
35       // Total kurang dari Rp100.000 mendapatkan diskon 0%
36       diskon := 0;
37     end
38   else if ((harga_awal >= 100000) and (harga_awal < 500000)) then
39     begin
40       // Total Rp100.000 sampai kurang dari Rp500.000 mendapatkan diskon 10%
41       diskon := 0.1;
42     end
43   else
44     begin
45       // Total Rp500.000 atau lebih mendapatkan diskon 20%
46       diskon := 0.2;
47     end;
48
49   // Menghitung total yang harus dibayar setelah dikurangi diskon
50   harga_akhir := harga_awal - (harga_awal * diskon);
51
52   // Menampilkan rincian hasil belanja
53   writeln;
54   writeln('=====RINCIAN BELANJA=====');
55   writeln('Total Harga sebelum Diskon = Rp', harga_awal:0:2);
56   writeln('Besar Diskon Diperoleh = ', (diskon * 100):0:2, '%');
57   writeln('Biaya Akhir yang Harus Dibayar = Rp', harga_akhir:0:2);
58   writeln('=====');
59
60   // Menampilkan pesan setelah transaksi selesai
61   writeln;
62   writeln('Terima Kasih telah Berbelanja di Toko Kami ^_^');
63 end.
```

Problems Terminal ... Code + - - - - -

Banyak Barang yang Dibeli: 3  
Harga barang ke-1 = Rp90000  
Harga barang ke-2 = Rp75000  
Harga barang ke-3 = Rp110000

=====RINCIAN BELANJA=====  
Total Harga sebelum Diskon = Rp275000.00  
Besar Diskon Diperoleh = 10.00%  
Biaya Akhir yang Harus Dibayar = Rp247500.00  
=====

Terima Kasih telah Berbelanja di Toko Kami ^\_^  
PS D:\Angello\vs code (record)\261401053\_AngelloAdHarveSitorus\_DP\_1>

## Nomor 2

```
Soal2_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas X
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal2_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program VerifikasiLogin;
5
6 uses crt;
7
8 var
9     // Menyimpan jumlah percobaan login yang masih tersedia
10    sisa_percobaan: integer;
11
12    // Menyimpan username, password yang benar, serta input dari pengguna
13    USERNAME, PASSWORD, inputUsername, inputPassword: string;
14
15 begin
16     // Membersihkan layar sebelum program dimulai
17     clrscr;
18
19     // Menentukan username dan password yang benar
20     USERNAME := 'angelo2026@mail.com';
21     PASSWORD := 'eF1B4C4ae';
22
23     // Menentukan jumlah maksimal percobaan login
24     sisa_percobaan := 3;
25
26     // Menampilkan judul sistem login
27     writeln('=====SISTEM LOGIN====='); writeln;
28
29     // Mengulang proses login selama percobaan masih tersedia
30     repeat
31         // Meminta pengguna memasukkan username dan password
32         write('Username Anda: '); readln(inputUsername);
33         write('Password Anda: '); readln(inputPassword);
34
35         // Memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data yang benar
36         if ((inputUsername = USERNAME) and (inputPassword = PASSWORD)) then
37             begin
38                 // Membersihkan layar dan menampilkan pesan login berhasil
39                 clrscr;
40                 writeln('=====SISTEM LOGIN====='); writeln;
41                 writeln('Username Anda: ', inputUsername);
42                 writeln('Password Anda: ', inputPassword); writeln;
43                 writeln('Login Berhasil! Selamat Datang ^_^');
44
45                 // Menunggu pengguna menekan Enter
46                 readln;
47
48                 // Menghentikan perulangan karena login berhasil
49                 break;
50             end
51         else
52             begin
53                 // Membersihkan layar dan mengurangi jumlah percobaan
54                 clrscr;
55                 writeln('=====SISTEM LOGIN====='); writeln;
56                 sisa_percobaan := sisa_percobaan - 1;
57
58                 // Menampilkan pesan kesalahan dan sisa percobaan
59                 writeln('Username atau Password salah. Coba Lagi! (Sisa Percobaan: ', sisa_percobaan, ')');
60             end;
61
62     // Memeriksa apakah seluruh percobaan login telah habis
63     if (sisa_percobaan = 0) then
64         begin
65             // Membersihkan layar dan menampilkan pesan akun terkunci
66             clrscr;
67             writeln('=====SISTEM LOGIN====='); writeln;
68             writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci.');
69         end;
70
71     // Menunggu pengguna menekan Enter sebelum melanjutkan
72     readln;
73
74     // Perulangan berhenti ketika jumlah percobaan mencapai 0
75     until (sisa_percobaan = 0);
76 end.
```

Problems Terminal Output

```
=====SISTEM LOGIN=====

Username Anda: angello2026@mail.com
Password Anda: eF1B4C4ae

Login Berhasil! Selamat Datang ^_^

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarvelSitorus_D
P_1>
```

## Nomor 3

```
Soal3_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas x
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal3_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program DeretBilanganGanjilGenap;
5
6 uses crt;
7
8 var
9     kategori_deret,n,i: integer;
10
11 begin
12     clrscr;
13
14     // Menampilkan pilihan kategori deret
15     writeln('Pilihan Kategori Deret:');
16     writeln('1 : Ganjil');
17     writeln('2 : Genap');
18     writeln;
19
20     // Meminta pengguna memilih kategori deret
21     write('Pilih Kategori (1 / 2) : '); readln(kategori_deret);
22
23     // Meminta pengguna memasukkan batas akhir deret
24     write('Masukkan nilai N : '); readln(n);
25
26     writeln;
27
28     // Mengecek kategori deret yang dipilih
29     case (kategori_deret) of
30         1 : write('Deret : Ganjil');
31         2 : write('Deret : Genap');
32     else
33     begin
34         writeln(kategori_deret, ' : Tidak Termasuk Opsi. ');
35         writeln;
36     end;
37 end;
38
39 writeln;
40 writeln;
41
42 // Memulai perulangan dari angka 1
43 i := 1;
44
45 // Melakukan perulangan selama i masih kurang atau sama dengan N
46 while (i <= n) do
47 begin
48     // Jika memilih ganjil dan i merupakan bilangan genap,
49     // maka angka tersebut dilewati
50     if (kategori_deret = 1) and (i mod 2 = 0) then
51     begin
52         i := i + 1;
53         continue;
54     end;
55
56     // Jika memilih genap dan i merupakan bilangan ganjil,
57     // maka angka tersebut dilewati
58     if (kategori_deret = 2) and (i mod 2 <> 0) then
59     begin
60         i := i + 1;
61         continue;
62     end;
63
64     // Jika i merupakan kelipatan 5,
65     // maka angka tersebut dilewati
66     if (i mod 5 = 0) then
67     begin
68         i := i + 1;
69         continue;
70     end;
71
72     // Menampilkan angka yang memenuhi semua kondisi
73     write(i, ' ');
74
75     // Berpindah ke angka berikutnya
76     i := i + 1;
77 end;
78
79 readln;
80 end.
```

Pilihan Kategori Deret:  
1 : Ganjil  
2 : Genap

Pilih Kategori (1 / 2) : 1  
Masukkan nilai N : 23

Deret : Ganjil

1 3 7 9 11 13 17 19 21 23  
PS D:\Angello\vs code (record)\261401053\_AngelloAdHarvelSitorus\_D  
P\_1>

## Nomor 4

```
Sol4_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Sol4_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas
1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program TotalBelanja;
5
6 { Mengimpor unit crt untuk memanipulasi layar seperti clrscr }
7 uses crt;
8
9 var
10 n: integer; { Menyimpan opsi nomor menu yang dipilih user }
11 operand1, operand2, hasil: real; { Menyimpan angka desimal dan hasil operasi 1 sampai 4 }
12
13 { Variabel baru khusus integer karena operator DIV dan MOD wajib bertipe bulat }
14 opInt1, opInt2, hasilDiv, hasilMod: integer;
15
16 is_continue: char; { Menyimpan input user ('Y/T') untuk konfirmasi perulangan }
17
18 begin
19 { Mengulang seluruh blok program utama dari sini }
20 repeat
21 { Membersihkan layar konsol setiap kali menu atau program diulang }
22 clrscr;
23
24 { Menampilkan judul dan daftar menu kalkulator ke layar }
25 writeln('=====KALKULATOR SEDERHANA====='); writeln;
26 writeln('1. Penjumlahan');
27 writeln('2. Pengurangan');
28 writeln('3. Perkalian');
29 writeln('4. Pembagian');
30 writeln('5. DIV & MOD');
31 writeln('6. <==Exit==>'); writeln;
32
33 { Membaca input pilihan menu dari user dan disimpan ke variabel n }
34 write('Pilih Opsi Nomor: '); readln(n);
35
36 { Struktur percabangan berdasarkan nilai variabel n }
37 case (n) of
38 1:
39 begin
40 clrscr;
41 writeln('=====PENJUMLAHAN=====');
42 write('Angka 1 = '); readln(operand1);
43 write('Angka 2 = '); readln(operand2);
44
45 { Melakukan operasi penjumlahan }
46 hasil := operand1 + operand2;
47
48 { Memformat angka desimal (0:lebar kolom minimum, 2:jumlah angka belakang koma) }
49 writeln(operand1:0:2, '+ ', operand2:0:2, ' = ', hasil:0:2);
50 end;
51 2:
52 begin
53 clrscr;
54 writeln('=====PENGURANGAN=====');
55 write('Angka 1 = '); readln(operand1);
56 write('Angka 2 = '); readln(operand2);
57
58 { Melakukan operasi pengurangan }
59 hasil := operand1 - operand2;
60
61 writeln(operand1:0:2, '- ', operand2:0:2, ' = ', hasil:0:2);
62 end;
63 3:
64 begin
65 clrscr;
66 writeln('=====PERKALIAN=====');
67 write('Angka 1 = '); readln(operand1);
68 write('Angka 2 = '); readln(operand2);
69
70 { Melakukan operasi perkalian }
71 hasil := operand1 * operand2;
72
73 writeln(operand1:0:2, 'x ', operand2:0:2, ' = ', hasil:0:2);
74 end;
75 4:
76 begin
77 clrscr;
78 writeln('=====PEMBAGIAN=====');
79 write('Angka 1 = '); readln(operand1);
80 write('Angka 2 = '); readln(operand2);
81
82 { Validasi agar program tidak crash akibat pembagian dengan nol }
83 if operand2 <> 0 then
84 begin
85 { Melakukan operasi pembagian real }
86 hasil := operand1 / operand2;
87 writeln(operand1:0:2, '/', operand2:0:2, ' = ', hasil:0:2);
88 end
89 else
90 { Menampilkan pesan error jika pembagi bernilai nol }
```

=====KALKULATOR SEDERHANA=====

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV & MOD
6. <==Exit==>

Pilih Opsi Nomor: 1

=====PENJUMLAHAN=====

Angka 1 = 90  
Angka 2 = 63  
90.00 + 63.00 = 153.00

Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): Y

=====KALKULATOR SEDERHANA=====

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV & MOD
6. <==Exit==>

Pilih Opsi Nomor: 2

=====PENGURANGAN=====

Angka 1 = 78  
Angka 2 = 21  
78.00 - 21.00 = 57.00

Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): Y

=====KALKULATOR SEDERHANA=====

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV & MOD
6. <==Exit==>

Pilih Opsi Nomor: 3

=====PERKALIAN=====

Angka 1 = 91  
Angka 2 = 2  
91.00 x 2.00 = 182.00

Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): Y

=====KALKULATOR SEDERHANA=====

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV & MOD
6. <==Exit==>

Pilih Opsi Nomor: 4

=====PEMBAGIAN=====

Angka 1 = 100  
Angka 2 = 10  
100.00 / 10.00 = 10.00

Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): Y

```

91     writeln("Error: Angka tidak bisa dibagi dengan 0!");
92 end;
93 5:
94 begin
95     clrscr;
96     writeln("=====DIV & MOD=====");
97     { Meminta input bilangan bulat khusus untuk operasi DIV & MOD }
98     write("Angka 1 (Harus Bulat) = "); readln(opInt1);
99     write("Angka 2 (Harus Bulat) = "); readln(opInt2);
100
101     { Validasi mencegah pembagian nol pada operasi integer }
102     if opInt2 <> 0 then
103     begin
104         hasilDiv := opInt1 div opInt2; { Menghitung hasil bagi bilangan bulat }
105         hasilMod := opInt1 mod opInt2; { Menghitung sisa hasil bagi bulat }
106
107         writeln(opInt1, ' DIV ', opInt2, ' = ', hasilDiv);
108         writeln(opInt1, ' MOD ', opInt2, ' = ', hasilMod);
109     end
110     else
111         writeln("Error: Pembagi tidak boleh 0!");
112     end;
113
114     { Opsi 6: Memaksa program keluar dari blok perulangan repeat-until secara instan }
115     6: break;
116 else
117     begin
118         { Dijalankan jika user memasukkan angka selain 1 sampai 6 }
119         writeln;
120         writeln("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi! ^_^");
121     end;
122 end;
123
124 { Menanyakan kepada pengguna untuk melanjutkan program }
125 writeln;
126 write("Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): ");
127 readln(is_continue);
128
129 { Perulangan berhenti jika user mengetik 't' atau 'T' (Tidak) }
130 until (is_continue = 't') or (is_continue = 'T');
131
132 { Bagian penutup yang dijalankan saat perulangan selesai atau setelah memicu perintah break }
133 clrscr;
134 writeln("=====KALKULATOR SEDERHANA====="); writeln;
135 writeln("Terima kasih telah menggunakan kalkulator ini! ^_^");
136
137 { Menahan layar penutup agar tidak langsung tertutup otomatis }
138 readln;
139 end.
140

```

```

Problems Terminal Output ... Code + - - - - -
=====KALKULATOR SEDERHANA=====

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV & MOD
6. <==Exit==>

Pilih Opsi Nomor: 5

```

```

Problems Terminal Output ... Code + - - - - -
=====DIV & MOD=====
Angka 1 (Harus Bulat) = 61
Angka 2 (Harus Bulat) = 23
61 DIV 23 = 2
61 MOD 23 = 15

Apakah Anda ingin menghitung lagi? (Y/T): T

```

```

Problems Terminal Output ... Code + - - - - -
=====KALKULATOR SEDERHANA=====

Terima kasih telah menggunakan kalkulator ini! ^_^

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarveI_Sitorus_D_P_1>

```

## Nomor 5

```

Soal5_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal5_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program RekapNilaiMahasiswa;
5
6 uses crt;
7
8 var
9 { Variabel perulangan dan input jumlah data }
10 i,j,jumlah_mahasiswa,jumlah_tugas: integer;
11 { Variabel penampung nilai }
12 rata_rata,total_nilai,nilai_tugas: real;
13 { Variabel penghitung kelulusan }
14 jumlah_lulus,jumlah_tidak_lulus: integer;
15
16 begin
17 clrscr;
18 writeln('=====REKAPITULASI NILAI MAHASISWA====='); writeln;
19
20 { 1. Meminta input jumlah mahasiswa (M) dan jumlah tugas (N) }
21 write('Berapa Banyak Mahasiswa yang Ingin Didata : '); readln(jumlah_mahasiswa);
22 write('Jumlah Tugas yang Dimiliki Setiap Mahasiswa : '); readln(jumlah_tugas);
23
24 { Inisialisasi penghitung kelulusan sebelum perulangan dimulai }
25 jumlah_lulus := 0;
26 jumlah_tidak_lulus := 0;
27
28 { 2. Perulangan LUAR: berjalan sebanyak jumlah mahasiswa (M) }
29 for i := 1 to jumlah_mahasiswa do
30 begin
31     writeln;
32     writeln('Mahasiswa ke-', i, ': ');
33
34     { Reset total nilai ke 0 setiap pindah ke mahasiswa baru,
35     agar nilai mahasiswa sebelumnya tidak ikut terjumlah }
36     total_nilai := 0;
37
38     { Perulangan DALAM: berjalan sebanyak jumlah tugas (N)
39     untuk menginput nilai tiap tugas mahasiswa ke-1 }
40     for j := 1 to jumlah_tugas do
41     begin
42         write('Nilai Tugas ke-', j, ' = '); readln(nilai_tugas);
43         { Akumulasi: jumlahkan setiap nilai tugas ke total }
44         total_nilai := total_nilai + nilai_tugas;
45     end;
46
47     { 3. Hitung rata-rata = total nilai dibagi jumlah tugas }
48     rata_rata := total_nilai / jumlah_tugas;
49
50     { Tampilkan hasil per mahasiswa }
51     clrscr;
52     writeln('====Mahasiswa ke-', i, '====');
53     writeln('Total Nilai Tugas = ', total_nilai:0:2);
54     writeln('Rata-Rata Nilai = ', rata_rata:0:2);
55
56     { Tentukan status kelulusan: rata-rata >= 65 maka LULUS }
57     if (rata_rata >= 65) then
58     begin
59         writeln('STATUS KELULUSAN : "LULUS".');
60         { Tambah penghitung mahasiswa yang lulus }
61         jumlah_lulus := jumlah_lulus + 1;
62     end
63     else
64     begin
65         writeln('STATUS KELULUSAN : "TIDAK LULUS".');
66         { Tambah penghitung mahasiswa yang tidak lulus }
67         jumlah_tidak_lulus := jumlah_tidak_lulus + 1;
68     end;
69
70     { Tunggu tekan Enter sebelum lanjut ke mahasiswa berikutnya }
71     writeln;
72     write('Tekan Enter untuk melanjutkan...');
73     readln;
74     clrscr;
75 end;
76
77 { 4. Tampilkan rekapitulasi akhir setelah semua mahasiswa diproses }
78 writeln('=====REKAPITULASI AKHIR=====');
79 writeln('Total Mahasiswa : ', jumlah_mahasiswa);
80 writeln('Mahasiswa LULUS : ', jumlah_lulus);
81 writeln('Mahasiswa TIDAK LULUS : ', jumlah_tidak_lulus);
82 writeln('=====');
83 readln;
84 end.

```

```

=====REKAPITULASI NILAI MAHASISWA=====

Berapa Banyak Mahasiswa yang Ingin Didata : 2
Jumlah Tugas yang Dimiliki Setiap Mahasiswa : 3

Mahasiswa ke-1 :
Nilai Tugas ke-1 = 100
Nilai Tugas ke-2 = 98
Nilai Tugas ke-3 = 81

```

```

=====Mahasiswa ke-1=====
Total Nilai Tugas = 279.00
Rata-Rata Nilai = 93.00
STATUS KELULUSAN : "LULUS".

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

```

Mahasiswa ke-2 :
Nilai Tugas ke-1 = 98
Nilai Tugas ke-2 = 89
Nilai Tugas ke-3 = 87

```

```

=====Mahasiswa ke-2=====
Total Nilai Tugas = 274.00
Rata-Rata Nilai = 91.33
STATUS KELULUSAN : "LULUS".

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

```

=====REKAPITULASI AKHIR=====
Total Mahasiswa : 2
Mahasiswa LULUS : 2
Mahasiswa TIDAK LULUS : 0
=====

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1>

```

## Nomor 6

```
Soal6_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas x
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP.1 > Soal6_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program NilaiAkhirMatkul;
5
6 uses crt;
7
8 var
9 { Variabel input nilai dan kehadiran (dalam skala 0-100) }
10 nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, kehadiran: real;
11 { Variabel hasil perhitungan }
12 nilai_akhir: real;
13 { Variabel penampung hasil keputusan }
14 indeks: char;
15 status: string;
16
17 begin
18 clrscr;
19 writeln('=====PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH====='); writeln;
20
21 { 1. Input nilai dengan validasi: ulangi sampai nilai berada di rentang 0-100 }
22 repeat
23   write('Nilai Tugas (0-100) : '); readln(nilai_tugas);
24   until (nilai_tugas >= 0) and (nilai_tugas <= 100);
25
26 repeat
27   write('Nilai UTS (0-100) : '); readln(nilai_uts);
28   until (nilai_uts >= 0) and (nilai_uts <= 100);
29
30 repeat
31   write('Nilai UAS (0-100) : '); readln(nilai_uas);
32   until (nilai_uas >= 0) and (nilai_uas <= 100);
33
34 repeat
35   write('Kehadiran (0-100%) : '); readln(kehadiran);
36   until (kehadiran >= 0) and (kehadiran <= 100);
37
38 { 2. Hitung nilai akhir dengan bobot: Tugas 30%, UTS 30%, UAS 40% }
39 nilai_akhir := (0.3 * nilai_tugas) + (0.3 * nilai_uts) + (0.4 * nilai_uas);
40
41 { 3. Tentukan status kelulusan:
42   LULUS hanya jika kedua syarat terpenuhi (operator AND) }
43 if (nilai_akhir >= 60) and (kehadiran >= 80) then
44   status := 'LULUS'
45 else
46   status := 'TIDAK LULUS';
47
48 { 4. Tentukan indeks huruf.
49   Pengecekan dari nilai tertinggi ke terendah, sehingga setiap
50   kondisi cukup memeriksa batas bawahnya saja. Cara ini juga
51   menangani nilai desimal seperti 84.5 yang tidak tercakup
52   jika rentang ditulis "75-84". }
53 if nilai_akhir >= 85 then
54   indeks := 'A'
55 else if nilai_akhir >= 75 then
56   indeks := 'B'
57 else if nilai_akhir >= 60 then
58   indeks := 'C'
59 else if nilai_akhir >= 50 then
60   indeks := 'D'
61 else
62   indeks := 'E';
63
64 { 5. Tampilkan hasil }
65 writeln;
66 writeln('=====HASIL AKHIR=====');
67 writeln('Nilai Akhir   : ', nilai_akhir:0:2);
68 writeln('Kehadiran    : ', kehadiran:0:2, '%');
69 writeln('Indeks Huruf   : ', indeks);
70 writeln('Status       : ', status);
71
72 { Beri keterangan jika tidak lulus agar penyebabnya jelas }
73 if status = 'TIDAK LULUS' then
74   begin
75     if nilai_akhir < 60 then
76       writeln('Keterangan   : Nilai akhir kurang dari 60. ');
77     if kehadiran < 80 then
78       writeln('Keterangan   : Kehadiran kurang dari 80%. ');
79   end;
80
81 writeln('=====');
82 readln;
83 end.
```

```
=====PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH=====

Nilai Tugas (0-100) : 97
Nilai UTS (0-100) : 86
Nilai UAS (0-100) : 89
Kehadiran (0-100%) : 100

=====HASIL AKHIR=====
Nilai Akhir : 90.50
Kehadiran : 100.00%
Indeks Huruf : A
Status : LULUS
=====

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarvelSitorus_D
P_1>
```

## Nomor 7

```
Soal7_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas X
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal7_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program TarifParkir;
5
6 uses crt;
7
8 var
9 { Input dari petugas parkir }
10 kode: char;
11 lama_parkir: integer; { dalam jam }
12 { Tarif yang ditentukan oleh jenis kendaraan }
13 tarif_awal, tarif_lanjut, tarif_maks: longint;
14 { Hasil perhitungan }
15 total: longint;
16 jenis: string;
17 kode_valid: boolean;
18
19 begin
20 clrscr;
21 writeln('=====PERHITUNGAN TARIF PARKIR====='); writeln;
22 writeln('Kode Kendaraan : M = Mobil, K = Motor, B = Bus'); writeln;
23
24 { 1. Input kode kendaraan, lalu ubah ke huruf besar }
25 write('Masukkan Kode Kendaraan : '); readln(kode);
26 kode := upcase(kode);
27
28 { Anggap kode valid dulu; akan diubah ke false pada cabang else }
29 kode_valid := true;
30
31 { 2. Tentukan jenis dan tarif berdasarkan kode kendaraan }
32 case kode of
33 'M': begin
34     jenis := 'Mobil';
35     tarif_awal := 5000; { tarif jam pertama }
36     tarif_lanjut := 3000; { tambahan per jam berikutnya }
37     tarif_maks := 30000; { tarif flat jika > 10 jam }
38 end;
39 'K': begin
40     jenis := 'Motor';
41     tarif_awal := 2000;
42     tarif_lanjut := 1000;
43     tarif_maks := 10000;
44 end;
45 'B': begin
46     jenis := 'Bus';
47     tarif_awal := 10000;
48     tarif_lanjut := 5000;
49     tarif_maks := 50000;
50 end;
51 else
52 { Kode selain M, K, B dianggap tidak valid }
53     kode_valid := false;
54 end;
55
56 if not kode_valid then
57     writeln('Kode kendaraan tidak valid!')
58 else
59     begin
60 { 3. Input lama parkir dengan validasi: minimal 1 jam }
61 repeat
62     write('Lama Parkir (jam) : '); readln(lama_parkir);
63     if lama_parkir < 1 then
64         writeln('Lama parkir minimal 1 jam!');
65     until lama_parkir >= 1;
66
67 { 4. Hitung total tarif }
68 if lama_parkir > 10 then
69     { Lebih dari 10 jam: berlaku tarif maksimal flat }
70     total := tarif_maks
71 else
72     { Jam pertama tarif awal, sisanya (lama - 1) jam
73     dikali tarif tambahan per jam }
74     total := tarif_awal + (lama_parkir - 1) * tarif_lanjut;
75
76 { 5. Tampilkan hasil }
77 writeln;
78 writeln('=====STRUK PARKIR=====');
79 writeln('Jenis Kendaraan : ', jenis);
80 writeln('Lama Parkir : ', lama_parkir, ' jam');
81 if lama_parkir > 10 then
82     writeln('Keterangan : Tarif maksimal flat');
83 writeln('Total Bayar : Rp', total);
84 writeln('=====');
85 end;
86
87 readln;
88 end.
```

```
=====PERHITUNGAN TARIF PARKIR=====

Kode Kendaraan : M = Mobil, K = Motor, B = Bus

Masukkan Kode Kendaraan : K
Lama Parkir (jam) : 3

=====STRUK PARKIR=====
Jenis Kendaraan : Motor
Lama Parkir : 3 jam
Total Bayar : Rp4000
=====

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarvelSitorus_D
P_1>
```

## Nomor 8

```
Soal8_261401053_AngelloAdHarveISitorus.pas X
261401053_AngelloAdHarveISitorus_DP_1 > Soal8_261401053_AngelloAdHarveISitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad HarveI Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program GajiKaryawan;
5
6 uses crt;
7
8 const
9   JAM_STANDAR = 40; { jam kerja standar per minggu }
10  TARIF_LEMBUR = 20000; { upah lembur per jam }
11  BATAS_BONUS = 50; { batas jam kerja untuk bonus Golongan C }
12  NILAI_BONUS = 100000; { nominal bonus Golongan C }
13
14 var
15   { Input dari pengguna }
16   golongan: char;
17   jam_kerja: integer; { total jam kerja dalam seminggu }
18   { Hasil perhitungan }
19   gaji_pokok, lembur, bonus, total_gaji: longint;
20   jam_lembur: integer;
21   golongan_valid: boolean;
22
23 begin
24   clrscr;
25   writeln('=====PERHITUNGAN GAJI KARYAWAN=====');
26   writeln('Golongan : A = Rp1.500.000, B = Rp2.000.000, C = Rp2.500.000');
27
28   { 1. Input golongan, lalu ubah ke huruf besar }
29   write('Masukkan Golongan (A/B/C) : '); readln(golongan);
30   golongan := upcase(golongan);
31
32   { Anggap valid dulu; diubah ke false pada cabang else }
33   golongan_valid := true;
34
35   { 2. Tentukan gaji pokok berdasarkan golongan }
36   case golongan of
37     'A': gaji_pokok := 1500000;
38     'B': gaji_pokok := 2000000;
39     'C': gaji_pokok := 2500000;
40   else
41     { Golongan selain A, B, C dianggap tidak valid }
42     golongan_valid := false;
43   end;
44
45   if not golongan_valid then
46     writeln('Golongan tidak valid!');
47   else
48     begin
49       { 3. Input total jam kerja dengan validasi: tidak boleh negatif }
50       repeat
51         write('Total Jam Kerja (jam/minggu) : '); readln(jam_kerja);
52         if jam_kerja < 0 then
53           writeln('Jam kerja tidak boleh negatif!');
54       until jam_kerja >= 0;
55
56       { 4. Hitung lembur: hanya jam yang melebihi 40 jam standar }
57       if jam_kerja > JAM_STANDAR then
58         jam_lembur := jam_kerja - JAM_STANDAR
59       else
60         jam_lembur := 0;
61
62       lembur := jam_lembur * TARIF_LEMBUR;
63
64       { 5. Hitung bonus: khusus Golongan C dan total jam kerja > 50 }
65       if (golongan = 'C') and (jam_kerja > BATAS_BONUS) then
66         bonus := NILAI_BONUS
67       else
68         bonus := 0;
69
70       { 6. Hitung total gaji akhir }
71       total_gaji := gaji_pokok + lembur + bonus;
72
73       { 7. Tampilkan rincian }
74       writeln;
75       writeln('=====RINCIAN GAJI=====');
76       writeln('Golongan      : ', golongan);
77       writeln('Total Jam Kerja : ', jam_kerja, ' jam (lembur ', jam_lembur, ' jam)');
78       writeln('-----');
79       writeln('Gaji Pokok      : Rp', gaji_pokok);
80       writeln('Lembur          : Rp', lembur);
81       writeln('Bonus           : Rp', bonus);
82       writeln('-----');
83       writeln('Total Gaji Akhir: Rp', total_gaji);
84       writeln('=====');
85     end;
86
87   readln;
88 end.
```

```
Problems Terminal Output Debug Console Port Code + - [ ] [X]
=====PERHITUNGAN GAJI KARYAWAN=====

Golongan : A = Rp1.500.000, B = Rp2.000.000, C = Rp2.500.000

Masukkan Golongan (A/B/C)      : B
Total Jam Kerja (jam/minggu)   : 52

=====RINCIAN GAJI=====
Golongan      : B
Total Jam Kerja : 52 jam (lembur 12 jam)
-----
Gaji Pokok      : Rp2000000
Lembur          : Rp240000
Bonus           : Rp0
-----
Total Gaji Akhir: Rp2240000
=====

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053_AngelloAdHarveISitorus_DP_1>
```

Nomor 9

```
Soot9_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas x Problems Terminal Output Debug Console Port Code + - [ ] ... [ ] [ ] [ ]
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal9_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program JumlahHariDalamBulan;
5
6 uses crt;
7
8 var
9 { Input dari pengguna }
10 tahun, bulan: integer;
11 { Hasil pengecekan dan perhitungan }
12 kabisat: boolean;
13 jumlah_hari: integer;
14
15 begin
16 clrscr;
17 writeln('=====JUMLAH HARI DALAM BULAN====='); writeln;
18
19 { 1. Input tahun dengan validasi: harus bilangan positif }
20 repeat
21 write('Masukkan Tahun      : '); readln(tahun);
22 if tahun < 1 then
23   writeln('Tahun harus lebih dari 0!');
24 until tahun >= 1;
25
26 { Input nomor bulan dengan validasi: harus berada di rentang 1-12 }
27 repeat
28 write('Masukkan Nomor Bulan (1-12) : '); readln(bulan);
29 if (bulan < 1) or (bulan > 12) then
30   writeln('Nomor bulan harus antara 1 sampai 12!');
31 until (bulan >= 1) and (bulan <= 12);
32
33 { 2. Cek tahun kabisat memakai operator mod.
34 Kabisat jika: habis dibagi 400
35             ATAU (habis dibagi 4 TETAPI tidak habis dibagi 100).
36 Contoh: 2000 kabisat (kelipatan 400), 1900 bukan kabisat
37          (kelipatan 100 tetapi bukan kelipatan 400), 2024 kabisat. }
38 if (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0)) then
39   kabisat := true
40 else
41   kabisat := false;
42
43 { 3. Tentukan jumlah hari berdasarkan nomor bulan }
44 case bulan of
45 { Bulan dengan 31 hari }
46   1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: jumlah_hari := 31;
47
48 { Bulan dengan 30 hari }
49   4, 6, 9, 11: jumlah_hari := 30;
50
51 { Februari: bergantung pada tahun kabisat }
52   2: begin
53       if kabisat then
54         jumlah_hari := 29
55       else
56         jumlah_hari := 28;
57     end;
58 end;
59
60 { 4. Tampilkan hasil }
61 writeln;
62 writeln('=====HASIL=====');
63 writeln('Tahun      ', tahun);
64 if kabisat then
65   writeln('Status Tahun : Tahun Kabisat')
66 else
67   writeln('Status Tahun : Bukan Tahun Kabisat');
68 writeln('Bulan ke-', bulan, ' : ', jumlah_hari, ' hari');
69 writeln('=====');
70
71 readln;
72 end.
```

## Nomor 10

```
Soal10_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas X
261401053_AngelloAdHarvelSitorus_DP_1 > Soal10_261401053_AngelloAdHarvelSitorus.pas

1 // Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
2 // NIM: 261401053
3
4 program NamaHari;
5
6 uses crt;
7
8 var
9     { Nomor hari yang dimasukkan pengguna }
10    nomor: integer;
11
12 begin
13     clrscr;
14     writeln('=====MENAMPILKAN NAMA HARI=====');
15     writeln('Masukkan angka 1-7 (1 = Senin, ..., 7 = Minggu);');
16
17     { 1. Input nomor hari }
18     write('Input : '); readln(nomor);
19
20     { 2. Tentukan nama hari berdasarkan nomor yang dimasukkan }
21     write('Output : ');
22     case nomor of
23         1: writeln('Hari Senin');
24         2: writeln('Hari Selasa');
25         3: writeln('Hari Rabu');
26         4: writeln('Hari Kamis');
27         5: writeln('Hari Jumat');
28         6: writeln('Hari Sabtu');
29         7: writeln('Hari Minggu');
30     else
31         { Angka di luar 1-7 bukan nomor hari yang valid }
32         writeln('Nomor hari tidak valid! Masukkan angka 1 sampai 7. ');
33     end;
34
35     readln;
36 end.
```

Problems Terminal Output Debug Console Port Code + - [ ] [X]

=====MENAMPILKAN NAMA HARI=====

Masukkan angka 1-7 (1 = Senin, ..., 7 = Minggu)

Input : 1  
Output : Hari Senin

PS D:\Angello\vs code (record)\261401053\_AngelloAdHarvelSitorus\_DP\_1>